

(5.1) Necht $\mathbf{T}$ je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem $\mathbf{T}$ taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A .

Předpokládejme tedy, že $a = 0$. Poté platí, že součet prvků v každém sloupci matice A je roven 0. Když tedy budu uvažovat matici A^T , tak součet prvků v každém řádku bude 0. Pak tedy platí:

$$A^T \mathbf{x} = 0$$

kde $\mathbf{x}$ je vektor samých jedniček, tedy $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \mathbf{e}_i$. Nalezl jsem tedy vektor $\mathbf{x}$, jenž je netriviálním řešením homogenní soustavy matice A^T , tedy zobrazení určené maticí A^T není prosté. Pak ale ani zobrazení určené maticí A není prosté, poněvadž platí $\det(A) = \det(A^T)$. Matice A je tedy singulární. Pak ale existuje nějaký nenulový vektor $\mathbf{v}$ pro nějž platí $A\mathbf{v} = 0 = 0\mathbf{v}$. A tedy 0 je vlastním číslem matice A .

Nyní uvažujme $a \neq 0$. Pokud ale budeme uvažovat matici $(A - aI_n)$, platí pro ni, že součet prvků v každém sloupci je opět roven 0 (viz $a - a = 0$), čímž jsem úlohu převedl na předchozí případ. Poněvadž platí:

$$(A - aI_n)^T \mathbf{x} = 0$$

kde $\mathbf{x}$ je opět výše definovaný jedničkový vektor. Matice $(A - aI_n)^T$ je singulární, proto i matice $(A - aI_n)$ je singulární a existuje tedy netriviální řešení, řekněme vektor $\mathbf{v}$, její homogenní soustavy. Tedy:

$$(A - aI_n)\mathbf{v} = 0$$

$$A\mathbf{v} - a\mathbf{v} = 0$$

$$A\mathbf{v} = a\mathbf{v}$$

Poslední rovnost je definice toho, že je číslo a vlastním číslem matice A , pak $\mathbf{v}$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu a . Tímto je důkaz proveden.